Стационарные временные ряды

Зямалов В.Е.

Оператор запаздывания L — оператор, переводящий значения временного ряда в момент времени t, в его значении в предыдущий момент времени, то есть

$$LY_t = Y_{t-1}$$

Оператор запаздывания обладает следующими свойствами:

1. $Lc = c$;
2. *Дистрибутивный закон*: $(L^i + L^j)y_t = y_{t-i} + y_{t-j}$;
3. *Ассоциативный закон умножения*: $L^i L^j y_t = y_{t-i-j}$;
4. $L^{-s} y_t = y_{t+s}$;
5. Если $|a| < 1$, то $(1 + aL + a^2L^2 + a^3L^3 + ...)y_t = \dfrac{1}{1-aL} y_t$;
6. Если $|a| > 1$, то $(1 + (aL)^{-1} + (aL)^{-2} + (aL)^{-3} + ...)y_t = -\dfrac{aL}{1-aL} y_t$.

Стационарность

Сильная стационарность независимость совместных распределений от сдвига во времени.

Слабая стационарность выполнение следующих условий:

- существование **математического ожидания**, его конечность и независимость от сдвига во времени;

- существование **дисперсии**, ее конечность и независимость от сдвига во времени;
- существование **автоковариаций**, их конечность и независимость от сдвига во времени; автоковариации должны зависеть **только** от взаимного расположения наблюдений.

Автоковариационной функцией случайного процесса y_t называется функция $\gamma(s) = \gamma_s = \mathrm{Cov}(y_t, y_{t-s})$.

Сильная стационарность не влечет слабую стационарность! Например, распределение Коши

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi\gamma\left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]}$$

не имеет ни математического ожидания, ни дисперсии.

Теорема Вольда

Любой слабостационарный недетерминированный случайный процесс Y_t можно представить в виде

$$Y_t - \mu = \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i \varepsilon_{t-i}$$

где $\varepsilon_t \sim \mathrm{WN}(0, \sigma_\varepsilon^2)$. При этом $\sum_{i=0}^{\infty} |\beta_i| < \infty$.

Слабая стационарность и обратимость MA процессов

Процессом скользящего среднего порядка q, или **процессом с ошибкой в форме скользящего среднего**, называется процесс вида

$$y_t = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \beta_2 \varepsilon_{t-2} + \cdots + \beta_q \varepsilon_{t-q}$$

где $\varepsilon \sim \mathrm{WN}(0, \sigma^2)$. Краткое обозначение: $y_t \sim \mathrm{MA(q)}$.

Случайный процесс называется **обратимым**, если его можно представить в виде процесса AR(∞)

$$y_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i y_{t-i} + \varepsilon_t$$

с абсолютно сходящимися весами $\sum_{i=0}^{\infty} |\alpha_i| < \infty$.

Обычно определение обратимого процесса рассматривается применительно к процессам скользящего среднего. Рассматривать его в отношении процесса авторегрессии **конечного** порядка нет особого смысла, так как процесс AR(p) является частным случаем процесса AR(∞) : достаточно принять $\alpha_i = 0, \forall i > p$.

MA(1)

Рассмотрим условия слабой стационарности процесса MA(1)

$$y_t = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1}$$

Найдем математическое ожидание процесса:

$$\begin{aligned} \mathrm{E}\, y_t &= \mathrm{E}[a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1}] = \\ &= a_0 + \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t}_{=0} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1}}_{=0} = \\ &= a_0 = \mathrm{const} \end{aligned}$$

Найдем дисперсию процесса:

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}\, y_t &= \mathrm{E}\left(a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} - a_0\right)^2 = \\ &= \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t^2}_{=\sigma^2} + 2\beta_1 \underbrace{\mathrm{E}[\varepsilon_t \varepsilon_{t-1}]}_{=0} + \beta_1^2 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1}^2}_{=\sigma^2} = \end{aligned}$$

$$= (1 + \beta_1^2)\sigma^2 = \text{const}$$

Конечно, можно воспользоваться свойством дисперсии суммы независимых случайных величин:

$$\begin{aligned}\operatorname{Var} y_t &= \operatorname{Var}\,[a_0 + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1}] = \\ &= \operatorname{Var}\,[\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1}] = \\ &= \operatorname{Var}\;\varepsilon_t + \beta_1^2 \operatorname{Var}\;\varepsilon_{t-1} = \\ &= (1 + \beta_1^2)\sigma^2\end{aligned}$$

Найдем автоковариации процесса.

1. $\gamma_1 = \operatorname{Cov}(y_t, y_{t-1}) = \operatorname{E}(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-1} + \beta_1\varepsilon_{t-2}) =$
$= \underbrace{\operatorname{E}[\varepsilon_t\varepsilon_{t-1}]}_{=0} + \beta_1\underbrace{\operatorname{E}[\varepsilon_t\varepsilon_{t-2}]}_{=0} + \beta_1\underbrace{\operatorname{E}\varepsilon_{t-1}^2}_{=\sigma^2} + \beta_1^2\underbrace{\operatorname{E}[\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2}]}_{=0} =$
$= \beta_1\sigma^2$

2. $\gamma_2 = \operatorname{Cov}(y_t, y_{t-2}) = \operatorname{E}(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-2} + \beta_1\varepsilon_{t-3}) =$
$= \underbrace{\operatorname{E}[\varepsilon_t\varepsilon_{t-2}]}_{=0} + \beta_1\underbrace{\operatorname{E}[\varepsilon_t\varepsilon_{t-3}]}_{=0} + \beta_1\underbrace{\operatorname{E}[\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2}]}_{=0} + \beta_1^2\underbrace{\operatorname{E}[\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-3}]}_{=0} =$
$= 0$

Нетрудно показать, что $\gamma_s = 0, \forall s > 1$.

Для получения представления в форме AR(∞) нужно к обеим частям процесса применить оператор, обратный к $(1 + \beta_1 L)$:

$$(1 + \beta_1 L)^{-1} y_t = (1 + \beta_1 L)^{-1} a_0 + \varepsilon_t$$

Для того, чтобы такой оператор существовал, необходимо выполнение условия $|\beta_1| < 1$; тогда, воспользовавшись пятым свойством лагового оператора, получим

$$
\begin{aligned}
(1+\beta_1 L)^{-1} y_t &= (1-\beta_1 L+\beta_1^2 L^2-\beta_1^3 L^3+\beta_1^4 L^4 ...) y_t = \\
&= y_t - \beta_1 y_{t-1} + \beta_1^2 y_{t-2} + \cdots = \\
&= y_t + \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i \beta_1^i y_{t-i} \\
(1+\beta_1 L)^{-1} a_0 &= (1-\beta_1 L+\beta_1^2 L^2+\cdots) a_0 = \\
&= a_0 - \beta_1 a_0 + \beta_1^2 a_0 + \cdots = \\
&= a_0 \left(1 + \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i \beta_1^i \right) = \\
&= \frac{a_0}{1+\beta_1}
\end{aligned}
$$

Отсюда искомое представление имеет вид

$$y_t = \frac{a_0}{1+\beta_1} - \sum_{i=1}^{\infty} \beta_1^i y_{t-i} + \varepsilon_t$$

MA(q)

Рассмотрим условия слабой стационарности процесса MA(q)

$$y_t = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \beta_2 \varepsilon_{t-2} + \cdots + \beta_q \varepsilon_{t-q}$$

Математическое ожидание процесса равно:

$$\mathrm{E}\, y_t = \mathrm{E}\left(a_0 + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^{q} \beta_i \varepsilon_{t-i} \right) = a_0 + \mathrm{E}\, \varepsilon_t + \sum_{i=1}^{q} \beta_i \, \mathrm{E}\, \varepsilon_{t-i} = a_0 = \mathrm{const}$$

Дисперсия процесса равна:

$$\mathrm{Var}\, y_t = \mathrm{Var}\, \left[a_0 + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^{q} \beta_i \varepsilon_{t-i} \right] =$$

$$= \text{Var } \varepsilon_t + \sum_{i=1}^{q} \beta_q^2 \text{ Var } \varepsilon_{t-i} = \left(1 + \sum_{i=1}^{q} \beta_i^2\right)\sigma^2$$

Авторегрессии процесса равны:

$$\gamma_s = \begin{cases} \left(\sum_{i=0}^{q-s} \beta_i \beta_{i+s}\right)\sigma^2, s = \overline{1, q-1} \\ \beta_q \sigma^2, \qquad\qquad\quad s = q \\ 0, \qquad\qquad\qquad\ s > q \end{cases}$$

Для получения представления в форме AR(∞) нужно к обеим частям процесса применить оператор, обратный к $\left(1 + \beta_1 L + \beta_2 L^2 + ... + \beta_q L^q\right)$. Отметим, что лаговый полином второго порядка, который нам следует обратить, можно разложить на полиномы первого порядка следующим образом:

$$1 + \beta_1 L + \beta_2 L^2 + ... + \beta_q L^q = (1 - \pi_1 L)(1 - \pi_2 L)...\left(1 - \pi_q L\right)$$

где $\pi_1, ..., \pi_q \in \mathbb{C}$. Такое разложение всегда существует согласно Основной теореме алгебры; более того, оно единственно.

С учетом этого обращение полинома сводится к обращению q полиномов первой степени. Условие существования обратных полиномов такое же: $|\pi_i| < 1, i = \overline{1, q}$.

Выражение для свободного члена получается аналогично процессу MA(1) путем последовательного применения к a_0 всех обратных операторов.

MA(inf)

Рассмотрим условия слабой стационарности процесса MA(∞)

$$y_t = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \beta_2 \varepsilon_{t-2} + \ldots$$

Математическое ожидание процесса равно:

$$\mathrm{E}\, y_t = a_0$$

Дисперсия процесса равна:

$$\mathrm{Var}\, y_t = \sigma^2 \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i^2$$

Авторегрессии процесса равны:

$$\gamma_s = \sigma^2 \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i \beta_{i+s}$$

Как можно понять из предыдущих результатов, процесс скользящего среднего **конечного** порядка **всегда** слабо стационарен. Для бесконечного MA процесса это не так: для существования вторых моментов процесса необходимо выполнение следующего условия

$$\sum_{i=0}^{\infty} |\beta_i| < \infty$$

Слабая стационарность AR процессов

Процессом авторегрессии порядка p называется процесс вида

$$y_t = a_0 + \varepsilon_t + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

где $\varepsilon \sim \mathrm{WN}\ ((0, \sigma^2)$. Краткое обозначение: $y_t \sim \mathrm{AR(p)}$.

Рассмотрим модель ARMA(p,q)

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \beta_q \varepsilon_{t-q}$$

Если перенести все запаздывающие значения y_t в левую часть, то получим, что данная модель представляет собой неоднородное разностное уравнение порядка p

$$\underbrace{y_t - a_1 y_{t-1} - a_2 y_{t-2} + \cdots - a_p y_{t-p}}_{\text{однородное разностное уравнение}} = \underbrace{a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \beta_q \varepsilon_{t-q}}_{\text{неоднородная часть}}$$

Если решить это уравнение, что можно найти выражение для y_t не в рекурсивной форме. Напомним, что из курса дифференциальных и разностных уравнений (см., например, (Романко 2012)) следует, что общее решение такого уравнения равно сумме решений однородной части и какого-либо частного решения

$$y_t = y_t^{\text{однородное}} + y_t^{\text{частное}}$$

Подробно рассмотрим решение этого уравнения на примере авторегрессии первого порядка. Для авторегрессий большего порядка запишем только общее решение.

AR(1)

Рассмотрим модель

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t \tag{1}$$

Найдем решение однородного уравнения

$$y_t = a_1 y_{t-1}$$

Очевидно, что тривиальное решение $y_t \equiv 0$ нас не сильно устраивает, хотя оно, несомненно, является решением данного однородного уравнения. Теория говорит нам, что имеет смысл искать нетривиальное решение данного уравнения в виде $y_t = \lambda^t$; отметим, что таким

образом мы ищем общее решение с точностью до ненулевого множителя. Подставим это выражение в уравнение

$$\lambda^t = a_1 \lambda^{t-1}$$

Поскольку нас интересует нетривиальное решение системы, мы можем смело предполагать $\lambda \neq 0$; поэтому смело сократим на λ^{t-1} и получим

$$\lambda = a_1, \tag{2}$$

то есть решение однородной части имеет вид

$$y_t^{\text{однородное}} = C a_1^t$$

Для того, чтобы это решение было устойчивым, необходимо, чтобы выполнялось условие $|a_1| < 1$, что совпадает с условием существования представления процесса AR(1) в виде MA(∞) . Найдем теперь частное решение неоднородного уравнения. Воспользуемся **методом неопределенных коэффициентов**; для этого будем искать частное решение в виде

$$y_t^{\text{частное}} = \alpha + \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i \varepsilon_{t-i}$$

Подставив это выражение в уравнение (1), получим

$$\alpha + \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i \varepsilon_{t-i} = a_0 + a_1 \alpha + a_1 \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i \varepsilon_{t-i-1} + \varepsilon_t$$

Приравняв коэффициенты при подобных слагаемых, получим

$$\alpha = a_0 + a_1 \alpha, \Rightarrow \alpha = \frac{a_0}{1 - a_1}$$

$$\begin{aligned}
&\beta_0 = 1 \\
&\beta_1 = a_1\beta_0, \Rightarrow \qquad \beta_1 = a_1 \\
&\beta_2 = a_1\beta_1, \Rightarrow \qquad \beta_2 = a_1^2 \\
&\dots
\end{aligned}$$

Итого

$$y_t^{\text{частное}} = \frac{a_0}{1-a_1} + \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i},$$

а полное решение

$$y_t = C_0 a_1^t + \frac{a_0}{1-a_1} + \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i}$$

То же самое решение можно получить методом **вариации константы**. Будем искать общее решение в виде

$$y_t = C_t a_1^t, \tag{3}$$

то есть будем рассматривать постоянный множитель как функцию от времени.

Подставив это выражение в уравнение (1), получим

$$C_t a_1^t = a_0 + a_1 C_{t-1} a_1^{t-1} + \varepsilon_t = a_0 + C_{t-1} a_1^t + \varepsilon_t$$

$$C_t = \frac{a_0}{a_1^t} + C_{t-1} + \frac{\varepsilon_t}{a_1^t}$$

Начнем рекурсивно подставлять C_t в эту формулу; получим

$$C_t = \frac{a_0}{a_1^t} + C_{t-1} + \frac{\varepsilon_t}{a_1^t}$$

$$C_t = \frac{a_0}{a_1^t} + \frac{a_0}{a_1^{t-1}} + C_{t-2} + \frac{\varepsilon_{t-1}}{a_1^{t-1}} + \frac{\varepsilon_t}{a_1^t}$$

...

$$C_t = \sum_{i=0}^{t-1} \frac{a_0}{a_1^{t-i}} + C_0 + \sum_{i=0}^{t-1} \frac{\varepsilon_{t-i}}{a_1^{t-i}}$$

Подставим полученное выражение в ((2))

$$y_t = \left(\sum_{i=0}^{t-1} \frac{a_0}{a_1^{t-i}} + C_0 + \sum_{i=0}^{t-1} \frac{\varepsilon_{t-i}}{a_1^{t-i}} \right) a_1^t =$$

$$= \underbrace{C_0 a_1^t}_{\underset{t\to\infty}{\to} 0} + \underbrace{\sum_{i=0}^{t-1} a_0 a_1^i}_{\underset{t\to\infty}{\to} \frac{a_0}{1-a_1}} + \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i \varepsilon_{t-i}$$

Несмотря на отличия в пределах суммирования, общий вид решения совпадает. Легко увидеть, что $C_0 = y_0$. Видно, что если $|a_1| < 1$, то

- $y_0 a_i^t \to 0, t \to \infty$;
- свободный член стремится к значению математического ожидания процесса;
- последнее слагаемое — процесс MA(∞) — является слабостационарным процессом.

То есть общее решение разностного уравнения стремится к представлению Вольда процесса AR(1).

Отметим, что выражение (3) по своей сути является результатом подстановки λ^t вместо y_t в однородную часть разностного уравнения. Данное уравнение называется **характеристическим уравнением**. Условием стабильности решения разностного уравнения является выполнение следующего условия

$$|\lambda_i| < 1, \forall i$$

где λ_i — корни характеристического уравнения. В рассматриваемом примере процесса AR(1) такой корень один, и он равен a_1, откуда и следует рассмотренное ранее условие $|a_1| < 1$.

Если же мы подставили бы вместо L какую-либо переменную z и решали бы уравнение $A(z) = 0$, то мы получили бы **обратное характеристическое уравнение**. Условием стабильности для обратного характеристического уравнения является

$$|z_i| > 1, \forall i$$

где z_i — корни обратного характеристического уравнения.

Корни этих двух уравнений связаны следующим образом: для любого корня λ_i характеристического уравнения существует соответствующий ему корень обратного характеристического уравнения z_i такой, что $\lambda_i = \frac{1}{z_i}$.

Наконец, отметим, что стабильность решения разностного уравнения равносильна слабой стационарности соответствующего авторегрессионного процесса.

AR(p)

Рассмотрим модель

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

Соответствующее характеристическое уравнение представляет собой полином степени p, который имеет, соответственно, p корней $\lambda_i \in \mathbb{C}$.

Условие стационарности не меняется: $|\lambda_i| < 1, \forall i = \overline{1, p}$.

Автокорреляция

Автокорреляционной функцией слабостационарного случайного процесса y_t называется функция $\rho(s) = \rho_s = \frac{\operatorname{Cov}(y_t, y_{t-s})}{\sqrt{\operatorname{Var} y_t \operatorname{Var} y_{t-s}}} = \frac{\gamma_s}{\gamma_0}$.

Выборочной автокорреляционной функцией называется функция

$$r_s = \frac{\sum_{t=s+1}^{T}(y_t - \overline{y})(y_{t-s} - \overline{y})}{\sum_{t=1}^{T}(y_t - \overline{y})^2}$$

- r_s в случае независимых наблюдений является смещенной оценкой.
- С ростом s объем используемой выборки, а следовательно и число степеней свободы, уменьшается. Поэтому рекомендуется ограничить порядок s и не превышать $\frac{T}{4}$.
- Матрица выборочных автокорреляций положительно определена.
- $r_s \longrightarrow T \to \infty]\rho_s$.

Автокорреляция, являясь важной характеристикой случайного процесса, обладает определенным недостатком. Давайте рассмотрим процесс AR(2)

$$y_t = a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$$

Если мы найдем значение ρ_2, то оно, строго говоря, будет показывать нечто среднее между «прямой» корреляцией y_t и y_{t-2} и «опосредо-

ванной» корреляцией, возникающей из-за того, что y_t зависит от величины y_{t-1}, которая, в свою очередь, зависит от y_{t-2}.

Для того, чтобы обойти этот эффект, используют **частные автокорреляции**.

Частная автокорреляция порядка s определяется как значение коэффициента φ_{ss} в следующей модели AR(s):

$$y_t = \varphi_{0s} + \varphi_{s1} y_{t-1} + \varphi_{s2} y_{t-2} + \cdots + \varphi_{ss} y_{t-s} + \nu_t \qquad (4)$$

Обратите внимание, что при поиске значения φ_{ss} мы полностью игнорируем истинный порядок авторегрессии процесса; значение s может принимать произвольные интересующие на значения.

Альтернативным способом рассчета частных автокорреляций является использование системы уравнений Юла-Уокера и метода Крамера. Вернемся к уравнению (4). Построим систему уравнений

$$\rho_j = \varphi_{s1}\rho_{j-1} + \varphi_{s2}\rho_{j-2} + \cdots + \varphi_{ss}\rho_{j-s}, \quad j = \overline{1, s} \qquad (5)$$

Для того, чтобы найти φ_{ss}, воспользуемся правилом Крамера. Напомним, что значение φ_{ss} равно дроби, в знаменателе которой находится определитель матрицы коэффициентов системы

$$\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 & \rho_2 & \cdots & \rho_{s-2} & \rho_{s-1} \\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 & \cdots & \rho_{s-3} & \rho_{s-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \rho_{s-2} & \rho_{s-3} & \rho_{s-4} & \cdots & \rho_0 & \rho_1 \\ \rho_{s-1} & \rho_{s-2} & \rho_{s-3} & \cdots & \rho_1 & \rho_0 \end{vmatrix},$$

а в числителе — определитель матрицы коэффициентов, в которой последний столбец заменен на столбец свободных членов («правых частей»)

$$\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 & \rho_2 & \cdots & \rho_{s-2} & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 & \cdots & \rho_{s-3} & \rho_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \rho_{s-2} & \rho_{s-3} & \rho_{s-4} & \cdots & \rho_0 & \rho_{s-1} \\ \rho_{s-1} & \rho_{s-2} & \rho_{s-3} & \cdots & \rho_1 & \rho_s \end{vmatrix}$$

Выборочная частная автокорреляционная функция $\hat{\varphi}_{ss}$ определяется как коэффициент φ_{ss} в выборочной регрессии

$$(y_t - \overline{y}) = \varphi_{s1}(y_{t-1} - \overline{y}) + \cdots + \varphi_{ss}(y_{t-s} - \overline{y}) + \varepsilon_t$$

Можно показать, что $\hat{\varphi}_{ss}$ — состоятельная оценка φ_{ss}.

Для поиска значения $\hat{\varphi}_{ss}$ можно также воспользоваться правилом Крамера, заменив истинные автокорреляции выборочными.

AR(1)

Для удобства перейдем к центрированным значениям процесса. Нетрудно показать, что формула для центрированного авторегрессионного процесса y_t отличается от формулы для исходного процесса отсутствием свободного члена.

Действительно, пусть мы имеем процесс AR(p)

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

Нам уже известно, что математическое ожидание этого процесса равно

$$\mathrm{E}\, y_t = \mu = \frac{a_0}{1 - \sum_{i=1}^{p} a_i}$$

Вычтем μ из обеих частей процесса:

$$\begin{aligned}\overline{y}_t = y_t - \mu = a_0 - \frac{a_0}{1-\sum_{i=1}^{p} a_i} + a_1 y_{t-1} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t = \\ = \frac{a_0 - a_0 a_1 - a_0 a_2 - \cdots - a_0 a_p - a_0}{1-\sum_{i=1}^{p} a_i} + a_1 y_{t-1} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t = \\ = \frac{-a_0 a_1 - a_0 a_2 - \cdots - a_0 a_p}{1-\sum_{i=1}^{p} a_i} + a_1 y_{t-1} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t = *\end{aligned}$$

Первое слагаемое можно рассматривать как сумму из p отдельных дробей. Выделим первую из них.

$$\begin{aligned}* = \frac{-a_0 a_1}{1-\sum_{i=1}^{p} a_i} + \frac{-a_0 a_2 - \cdots - a_0 a_p}{1-\sum_{i=1}^{p} a_i} + a_1 y_{t-1} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t = \\ = \frac{-a_0 a_2 - \cdots - a_0 a_p}{1-\sum_{i=1}^{p} a_i} + a_1 \left(y_{t-1} - \frac{a_0}{1-\sum_{i=1}^{p} a_i} \right) + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t = \\ = \frac{-a_0 a_2 - \cdots - a_0 a_p}{1-\sum_{i=1}^{p} a_i} + a_1 \left(\underbrace{y_{t-1} - \mu}_{\overline{y}_{t-1}} \right) + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t = *\end{aligned}$$

Проделав аналогичные действия с остальными слагаемыми, получим

$$* = a_1 \overline{y}_{t-1} + \cdots + a_p \overline{y}_{t-p} + \varepsilon_t$$

Очевидно, что значения всех автокорреляций для процессов y_t и $\overline{y}_t$ совпадают. Поэтому, для упрощения и для краткости будем считать, что мы уже провели центрирование процесса и отбросили свободный член.

1. Чтобы найти первую автокорреляцию ρ_1 найдем γ_1, умножив обе части процесса на y_{t-1} и взяв математическое ожидание. Так как мы условились считать, что мы уже провели центри-

рование, то математическое ожидание процесса равно нулю, и полученное математическое ожидание в очности равно автоковариации.

$$\begin{aligned}\gamma_1 = \mathrm{E}[y_t y_{t-1}] &= \mathrm{E}[a_1 y_{t-1}^2 + \varepsilon_t y_{t-1}] = \\ &= a_1 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}^2}_{=\gamma_0} + = \underbrace{\mathrm{E}[\varepsilon_t y_{t-1}]}_{0} = \\ &= a_1 \gamma_0 \\ \rho_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} &= a_1\end{aligned}$$

Последнее слагаемое равно нулю, так как мы предполагаем, что прошлое значение процесса y_{t-1} не испытывают влияния будущей инновации ε_t.

2. Автокорреляция ρ_2 ищется аналогичным способом:

$$\begin{aligned}\gamma_2 = \mathrm{E}[y_t y_{t-2}] &= \mathrm{E}[a_1 y_{t-1} y_{t-2} + \varepsilon_t y_{t-2}] = \\ &= a_1 \underbrace{\mathrm{E}[y_{t-1} y_{t-2}]}_{=\gamma_1} + \underbrace{\mathrm{E}[\varepsilon_t y_{t-2}]}_{=0} = \\ &= a_1 \gamma_1 \\ \rho_2 = \frac{\gamma_2}{\gamma_0} &= a_1 \rho_1 = a_1^2\end{aligned}$$

Нетрудно показать, что для процесса AR(1) выполняется

$$\rho_s = a_1 \rho_{s-1} = a_1^s$$

Теперь найдем его частные автокорреляции.

1. Из уравнения

$$y_t = \varphi_{01} + \varphi_{11} y_{t-1} + \nu_t$$

сразу следует, что[1]

$$\varphi_{11} = \rho_1$$

2. Из уравнения

$$y_t = \varphi_{02} + \varphi_{12} y_{t-1} + \varphi_{22} y_{t-2} + \nu_t$$

следует, что

$$\varphi_{22} = \frac{\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_0 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & a_1 \\ a_1 & a_1^2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & a_1 \\ a_1 & 1 \end{vmatrix}} = 0$$

Очевидно, что последний столбец определителя в числителе является первым столбцом, умноженным на a_1. Другими словами, он равен нулю.

Нетрудно показать, что для $\varphi_{ss} = 0, \forall s > 1$.

AR(2)

Рассмотрим слабостационарный процесс $y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$. Как и ранее, упростим себе задачу, центрировав процесс, то есть отбросив свободный член.

1. Найдем первую автокорреляцию:

$$\begin{aligned} \gamma_1 = \mathrm{E}\, y_t y_{t-1} &= \mathrm{E}\big[a_1 y_{t-1}^2 + a_2 y_{t-2} y_{t-1} + \varepsilon_t y_{t-1}\big] = \\ &= a_1 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}^2}_{=\gamma_0} + a_2 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-2} y_{t-1}}_{=\gamma_1} + \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t y_{t-1}}_{=0} = \\ &= a_1 \gamma_0 + a_2 \gamma_1 \end{aligned}$$

$$\rho_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = a_1 + a_2 \rho_1 \Rightarrow \rho_1 = \frac{a_1}{1 - a_2}$$

2. Найдем вторую автокорреляцию:

[1] Это справедливо для **любого** слабостационарного процесса.

$$\begin{aligned}\gamma_2 = \mathrm{E}\, y_t y_{t-2} &= \mathrm{E}[a_1 y_{t-1} y_{t-2} + a_2 y_{t-2}^2 + \varepsilon_t y_{t-2}] = \\ &= a_1 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1} y_{t-2}}_{=\gamma_1} + a_2 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-2}^2}_{=\gamma_0} + \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t y_{t-2}}_{=0} = \\ &= a_1 \gamma_1 + a_2 \gamma_0 \\ \rho_2 = \frac{\gamma_2}{\gamma_0} &= a_1 \rho_1 + a_2\end{aligned}$$

3. Найдем третью автокорреляцию:

$$\begin{aligned}\gamma_3 = \mathrm{E}\, y_t y_{t-3} &= \mathrm{E}[a_1 y_{t-1} y_{t-3} + a_2 y_{t-2} y_{t-3} + \varepsilon_t y_{t-3}] = \\ &= a_1 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1} y_{t-3}}_{=\gamma_2} + a_2 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-2} y_{t-3}}_{=\gamma_1} + \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t y_{t-3}}_{=0} = \\ &= a_1 \gamma_2 + a_2 \gamma_1 \\ \rho_3 = \frac{\gamma_3}{\gamma_0} &= a_1 \rho_2 + a_2 \rho_1\end{aligned}$$

Нетрудно показать, что для процесса AR(2) выполняется

$$\rho_s = a_1 \rho_{s-1} + a_2 \rho_{s-2}$$

Теперь найдем его частные автокорреляции.

1. Ранее мы уже отмечали, что для **любого** слабостационарного процесса

$$\varphi_{11} = \rho_1$$

2. Из уравнения

$$y_t = \varphi_{02} + \varphi_{12} y_{t-1} + \varphi_{22} y_{t-2} + \nu_t$$

следует, что

$$\varphi_{22} = \frac{\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_0 \end{vmatrix}} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} = \frac{\frac{a_1^2 - a_2^2 + a_2}{1 - a_2} - \frac{a_1^2}{(1-a_2)^2}}{1 - \frac{a_1^2}{(1-a_2)^2}} =$$

$$= \frac{a_2^3 - 2a_2^2 + a_2 - a_1^2 a_2}{(1-a_2)^2 - a_1^2} = \frac{a_2\left[(1 - 2a_2 + a_2^2) - a_1^2\right]}{(1-a_2)^2 - a_1^2} = a_2$$

3. $$\varphi_{33} = \frac{\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_2 \\ \rho_2 & \rho_1 & \rho_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 \\ \rho_2 & \rho_1 & \rho_0 \end{vmatrix}} = 0$$

   Очевидно, что последний столбец определителя в числителе является линейной комбинацией первых двух столбцов с коэффициентами a_1, a_2. Другими словами, он равен нулю.

Нетрудно показать, что для $\varphi_{ss} = 0, \forall s > 2$.

MA(1)

Рассмотрим слабостационарный процесс

$$y_t = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1}$$

Очевидно, что $\mu = a_0$, то есть центрирование также дает нам процесс, чья формула совпадает с формулой исходного процесса, но без свободного члена. Как и ранее, упростим себе задачу, центрировав процесс, то есть отбросив свободный член.

1. Найдем первую автокорреляцию:

$$\begin{aligned} \gamma_0 = \mathrm{E}\, y_t^2 &= \mathrm{E}\,(\varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1})^2 = \\ &= \underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t^2}_{=\sigma^2} + 2\beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t \varepsilon_{t-1}}_{=0} + \beta_1^2 \underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}^2}_{=\sigma^2} = \\ &= (1 + \beta_1^2)\sigma^2 \\ \gamma_1 = \mathrm{E}\, y_t y_{t-1} &= \mathrm{E}(\varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-1} + \beta_1 \varepsilon_{t-2}) = \end{aligned}$$

$$= \underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t\varepsilon_{t-1}}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t\varepsilon_{t-2}}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}}_{=\sigma^2} + \beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2}}_{=0} =$$

$$= \beta_1\sigma^2$$

$$\rho_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = \frac{\beta_1}{1+\beta_1^2}$$

Обратим внимание, что для процесса MA(1) первая автокорреляция не превышает по абсолютному значению $0,5$!

2. Найдем вторую автокорреляцию:

$$\gamma_2 = \mathrm{E}\,y_t y_{t-2} = \mathrm{E}(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-2} + \beta_1\varepsilon_{t-3}) =$$

$$= \underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t\varepsilon_{t-2}}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t\varepsilon_{t-3}}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2}}_{=0} + \beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-3}}_{=0} =$$

$$= 0$$

$$\rho_2 = \frac{\gamma_2}{\gamma_0} = 0$$

Все последующие автокорреляции также равны 0.

Теперь найдем его частные автокорреляции.

1. Ранее мы уже отмечали, что для **любого** слабостационарного процесса

$$\phi_{11} = \rho_1$$

2.
$$\varphi_{22} = \frac{\begin{vmatrix}\rho_0 & \rho_1\\ \rho_1 & 0\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}\rho_0 & \rho_1\\ \rho_1 & \rho_0\end{vmatrix}} = \frac{-\rho_1^2}{1-\rho_1^2}$$

3. $$\varphi_{33} = \frac{\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_0 & 0 \\ 0 & \rho_1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 & 0 \\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 \\ 0 & \rho_1 & \rho_0 \end{vmatrix}} = \frac{\rho_1^3}{1 - 2\rho_1^2}$$

4. $$\varphi_{44} = \frac{\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 & 0 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 & 0 \\ 0 & \rho_1 & \rho_0 & 0 \\ 0 & 0 & \rho_1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 & 0 & 0 \\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 & 0 \\ 0 & \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 \\ 0 & 0 & \rho_1 & \rho_0 \end{vmatrix}} = \frac{-\rho_1^4}{1 - \rho_1^2 + \rho_1^4}$$

Нетрудно заметить, что в знаменателе **всегда** стоит положительное значение, поскольку это определитель корреляционной матрицы, которая положительно определена. Поэтому знак частной автокорреляции будет зависеть от знака ρ_1, который зависит от знака β_1:

- Если $\beta_1 > 0$, то

$$\varphi_{ss} = \begin{cases} > 0, s \text{ нечетно} \\ < 0, s \text{ четно} \end{cases}$$

- Если $\beta_1 < 0$, то $\varphi_{ss} < 0, \forall s$.

По абсолютному значению φ_{ss} будет убывать в обоих случаях.

MA(2)

Рассмотрим слабостационарный процесс

$$y_t = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \beta_2 \varepsilon_{t-2}$$

. Как и ранее, упростим себе задачу, центрировав процесс, то есть отбросив свободный член.

1. Найдем первую автокорреляцию:

$$\begin{aligned}
\gamma_0 &= \mathrm{E}\, y_t^2 = \mathrm{E}\left(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2}\right)^2 = \\
&= \underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t^2}_{\sigma^2} + \beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}^2}_{\sigma^2} + \beta_2^2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-2}^2}_{\sigma^2} + \\
&\quad +2\beta_1\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t\varepsilon_{t-1}}_{=0} + 2\beta_2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t\varepsilon_{t-2}}_{=0} + 2\beta_1\beta_2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2}}_{=0} = \\
&= (1 + \beta_1^2 + \beta_2^2)\sigma^2 \\
\gamma_1 &= \mathrm{E}\, y_t y_{t-1} = \mathrm{E}(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2})(\varepsilon_{t-1} + \beta_1\varepsilon_{t-2} + \beta_2\varepsilon_{t-3}) = \\
&= \underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t\varepsilon_{t-1}}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t\varepsilon_{t-2}}_{=0} + \beta_2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t\varepsilon_{t-3}}_{=0} + \\
&\quad +\beta_1\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}}_{=\sigma^2} + \beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2}}_{=0} + \beta_1\beta_2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-3}}_{=0} + \\
&\quad +\beta_2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-1}}_{=0} + \beta_2\beta_1\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-2}}_{=\sigma^2} + \beta_2^2\underbrace{\mathrm{E}[\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-3}]}_{=0} = \\
&= (\beta_1 + \beta_1\beta_2)\sigma^2 \\
\rho_1 &= \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = \frac{\beta_1 + \beta_1\beta_2}{1 + \beta_1^2 + \beta_2^2}
\end{aligned}$$

2. Найдем вторую автокорреляцию:

$$\begin{aligned}
\gamma_2 &= \mathrm{E}\, y_t y_{t-2} = \mathrm{E}(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2})(\varepsilon_{t-2} + \beta_1\varepsilon_{t-3} + \beta_2\varepsilon_{t-4}) = \\
&= \underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t\varepsilon_{t-2}}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t\varepsilon_{t-3}}_{=0} + \beta_2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t\varepsilon_{t-4}}_{=0} + \\
&\quad +\beta_1\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2}}_{=0} + \beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-3}}_{=0} + \beta_1\beta_2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-4}}_{=0} +
\end{aligned}$$

$$+\beta_2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-2}}_{=\sigma^2}+\beta_2\beta_1\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-3}}_{=0}+\beta_2^2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-4}}_{=0}=$$

$$=\beta_2\sigma^2$$

$$\rho_2=\frac{\gamma_1}{\gamma_0}=\frac{\beta_2}{1+\beta_1^2+\beta_2^2}$$

3. Найдем третью автокорреляцию:

$$\gamma_3=\mathrm{E}\,y_ty_{t-3}=\mathrm{E}(\varepsilon_t+\beta_1\varepsilon_{t-1}+\beta_2\varepsilon_{t-2})(\varepsilon_{t-3}+\beta_1\varepsilon_{t-4}+\beta_2\varepsilon_{t-5})=$$

$$=\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t\varepsilon_{t-3}}_{=0}+\beta_1\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t\varepsilon_{t-4}}_{=0}+\beta_2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t\varepsilon_{t-5}}_{=0}+$$

$$+\beta_1\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-3}}_{=0}+\beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-4}}_{=0}+\beta_1\beta_2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-5}}_{=0}+$$

$$+\beta_2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-3}}_{=0}+\beta_2\beta_1\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-4}}_{=0}+\beta_2^2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-4}}_{=0}=0$$

$$\rho_3=\frac{\gamma_1}{\gamma_0}=0$$

Все последующие автокорреляции также равны 0.

Рассмотрим общий случай. В числителе выражения для φ_{ss} находится следующий определитель

$$\begin{vmatrix}
\rho_0 & \rho_1 & \rho_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \rho_1 \\
\rho_1 & \rho_0 & \rho_1 & \rho_2 & 0 & \cdots & 0 & \rho_2 \\
\rho_2 & \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 & \rho_2 & \cdots & 0 & 0 \\
0 & \rho_2 & \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 & \cdots & 0 & 0 \\
0 & 0 & \rho_2 & \rho_1 & \rho_0 & \cdots & 0 & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \rho_0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \rho_1 & 0
\end{vmatrix}\neq 0$$

При этом, его значения с ростом s стемятся к нулю.

MA(q)

Проведя аналогичные расчеты для процесса MA(q) можно показать, что

$$\rho_s = \begin{cases} > 0, s = q \\ 0, \quad s > q \end{cases}$$

При $s < q$ автокорреляции могут принимать любые допустимые значения. Для PACF рассуждения аналогичны таковым для процесса MA(2) .

ARMA(1,1)

1. Найдем первую автокорреляцию:

$$\begin{aligned} \mathrm{E}\, y_t \varepsilon_t &= \mathrm{E}(a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1})\varepsilon_t = \\ &= a_1 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}\varepsilon_t}_{=0} + \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t^2}_{=\sigma^2} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1}\varepsilon_t}_{=0} = \sigma^2 \\ \mathrm{E}\, y_t \varepsilon_{t-1} &= \mathrm{E}(a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1})\varepsilon_{t-1} = \\ &= a_1 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}\varepsilon_{t-1}}_{=\sigma^2} + \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t\varepsilon_{t-1}}_{=0} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}}_{=\sigma^2} = (a_1 + \beta_1)\sigma^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma_0 = \mathrm{E}\, y_t^2 &= \mathrm{E}\left(a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1}\right)^2 = \\ &= a_1^2 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}^2}_{=\gamma_0} + a_1 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}\varepsilon_t}_{=0} + a_1\beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}\varepsilon_{t-1}}_{=\sigma^2} + \\ &\quad + a_1 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t y_{t-1}}_{=0} + \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t^2}_{=\sigma^2} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t\varepsilon_{t-1}}_{=0} + \\ &\quad + a_1\beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1} y_{t-1}}_{=\sigma^2} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1}\varepsilon_t}_{=0} + \beta_1^2 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1}^2}_{=\sigma^2} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \gamma_0 = \frac{1 + \beta_1^2 + 2a_1\beta_1}{1 - a_1^2}\sigma^2$$

$$\gamma_1 = \mathrm{E}\, y_t y_{t-1} = \mathrm{E}(a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1})(a_1 y_{t-2} + \varepsilon_{t-1} + \beta_1 \varepsilon_{t-2}) =$$
$$= a_1^2 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1} y_{t-2}}_{=\gamma_1} + a_1 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}\varepsilon_{t-1}}_{=\sigma^2} + a_1\beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}\varepsilon_{t-2}}_{=(a_1+\beta_1)\sigma^2} +$$
$$+ a_1 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t y_{t-2}}_{=0} + \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}}_{=0} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t \varepsilon_{t-2}}_{=0} +$$
$$+ a_1\beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1} y_{t-2}}_{=0} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}}_{=\sigma^2} + \beta_1^2 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2}}_{=0} =$$
$$= a_1^2\gamma_1 + [a_1 + a_1\beta_1(a_1+\beta_1) + \beta_1]\sigma^2 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \gamma_1 = \frac{(1+a_1\beta_1)(a_1+\beta_1)}{1-a_1^2}$$
$$\rho_1 = \frac{(1+a_1\beta_1)(a_1+\beta_1)}{1+\beta_1^2+2a_1\beta_1}$$

2. Найдем вторую автокорреляцию.

$$\mathrm{E}\, y_t \varepsilon_{t-2} = \mathrm{E}(a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1})\varepsilon_{t-2} =$$
$$= a_1 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}\varepsilon_{t-2}}_{=(a_1+\beta_1)\sigma^2} + \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t \varepsilon_{t-2}}_{=0} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2}}_{=0} = a_1(a_1+\beta_1)\sigma^2$$
$$\gamma_2 = \mathrm{E}\, y_t y_{t-2} = \mathrm{E}(a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1})(a_1 y_{t-3} + \varepsilon_{t-2} + \beta_1 \varepsilon_{t-3}) =$$
$$= a_1^2 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1} y_{t-3}}_{=\gamma_2} + a_1 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}\varepsilon_{t-2}}_{=(a_1+\beta_1)\sigma^2} + a_1\beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}\varepsilon_{t-3}}_{=a_1(a_1+\beta_1)\sigma^2} +$$
$$+ a_1 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t y_{t-3}}_{=0} + \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t \varepsilon_{t-2}}_{=0} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t \varepsilon_{t-3}}_{=0} +$$
$$+ a_1\beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1} y_{t-3}}_{=0} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2}}_{=0} + \beta_1^2 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-3}}_{=0} =$$
$$= a_1^2\gamma_2 + \big[a_1(a_1+\beta_1) + a_1^2\beta_1(a_1+\beta_1)\big]\sigma^2 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \gamma_2 = \frac{(1+a_1\beta_1)(a_1+\beta_1)}{1-a_1^2}$$

$$\rho_2 = \frac{a_1(1 + a_1\beta_1)(a_1 + \beta_1)}{1 + \beta_1^2 + 2a_1\beta_1} = a_1\rho_1$$

3. Найдем третью автокорреляцию.

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}\, y_t\varepsilon_{t-3} &= \mathrm{E}(a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1})\varepsilon_{t-3} = \\
&= a_1 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}\varepsilon_{t-3}}_{=a_1(a_1+\beta_1)\sigma^2} + \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t\varepsilon_{t-3}}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-3}}_{=0} = a_1^2(a_1 + \beta_1)\sigma^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\gamma_3 &= \mathrm{E}\, y_t y_{t-3} = \mathrm{E}(a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1})(a_1 y_{t-4} + \varepsilon_{t-3} + \beta_1\varepsilon_{t-4}) = \\
&= a_1^2\underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}y_{t-4}}_{=\gamma_3} + a_1\underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}\varepsilon_{t-3}}_{=a_1(a_1+\beta_1)\sigma^2} + a_1\beta_1\underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}\varepsilon_{t-4}}_{=a_1^2(a_1+\beta_1)\sigma^2} + \\
&\quad + a_1\underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t y_{t-4}}_{=0} + \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t\varepsilon_{t-3}}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t\varepsilon_{t-4}}_{=0} + \\
&\quad + a_1\beta_1\underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1}y_{t-4}}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-3}}_{=0} + \beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-4}}_{=0} = \\
&= a_1^2\gamma_3 + \left[a_1^2(a_1 + \beta_1) + a_1^3\beta_1(a_1 + \beta_1)\right]\sigma^2 \Rightarrow \\
\Rightarrow \gamma_3 &= \frac{a_1^2(1 + a_1\beta_1)(a_1 + \beta_1)}{1 - a_1^2}
\end{aligned}$$

$$\rho_3 = \frac{a_1^2(1 + a_1\beta_1)(a_1 + \beta_1)}{1 + \beta_1^2 + 2a_1\beta_1} = a_1^2\rho_1$$

Нетрудно показать, что

$$\rho_s = a_1^{s-1}\rho_1$$

Ручной расчет частных автокорреляций затруднен в силу одновременного присутствия AR и MA части. Однако, наличие MA части приводит к тому, что значения PACF экспоненциально убывают.

ARMA(p,q)

Процессы ARMA сочетают в себе «худшие» свойства автокорреляционной и частной автокорреляционной функций AR и MA процессов. Для процесса ARMA(p, q) наблюдается следующее:

- ACF начинает экспоненциально убывать, начиная с лага q; убывание может быть знакопеременным.
- PACF начинает экспоненциально убывать, начиная с лага p; убывание может быть знакопеременным.

Подытожим все вышесказанное в общей таблице:

	ACF	PACF
WN	$\rho_s = 0, \forall s > 0$	$\varphi_{ss} = 0, \forall s > 0$
AR(1)	$\rho_s = a_1^s, \forall s > 0$	$\varphi_{ss} = \begin{cases} \rho_1, & s{=}1 \\ 0, & s{>}1 \end{cases}$
AR(2)	$\rho_s = \begin{cases} \frac{a_1}{1-a_2}, & s{=}1 \\ a_1\rho_{s-1}+a_2\rho_{s-2}, & s{>}1 \end{cases}$	$\varphi_{ss} = \begin{cases} \rho_1, & s{=}1 \\ \frac{\rho_2-\rho_1^2}{1-\rho_1^2}, & s{=}2 \\ 0, & s{>}2 \end{cases}$
AR(p)[2]	$\rho_s = \sum_{i=1}^{p} a_i\rho_{s-i} \to 0$	$\varphi_{ss} = \begin{cases} \neq 0, & s{=}p \\ 0, & s{>}p \end{cases}$
MA(1)	$\rho_s = \begin{cases} \frac{\beta_1}{1+\beta_1^2}, & s{=}1 \\ 0, & s{>}1 \end{cases}$	$\varphi_{ss} = \begin{cases} {>}0, \ \beta_1{>}0 \text{ и } s \text{ нечетно} \\ {<}0, \text{ иначе} \end{cases} \to 0$
MA(2)	$\rho_s = \begin{cases} \frac{\beta_1(1+\beta_2)}{1+\beta_1^2+\beta_2^2}, & s{=}1 \\ \frac{\beta_2}{1+\beta_1^2+\beta_2^2}, & s{=}2 \\ 0, & s{>}2 \end{cases}$	$\varphi_{ss} \to 0$, возможно знакопеременно.

[2] В большинстве источников в первом случае принимают $s \leq p$, но, строго говоря, требование неравенства нулю накладывается только на φ_{pp}.

	ACF	PACF
MA(q)	$\rho_s = \begin{cases} \neq 0, s=q \\ 0, \quad s>q \end{cases}$	$\varphi_{ss} \to 0$, возможно знакопеременно.
ARMA(p, q)	$\rho_s \to 0$, начиная с q	$\varphi_{ss} \to 0$, начиная с p

Обратите внимание на некоторую симметрию, присущую моделям AR и MA.

Процедура Бокса-Дженкинса

1. Определение порядка интегрированности процесса. Определение порядков ARMA-процесса.
2. Оценивание модели процесса.
3. Диагностика оцененной модели.
4. Прогнозирование.

Третий этап

Автокорреляция в остатках

Для тестирования гипотезы об отсутствии автокорреляции в остатках модели можно использовать тесты Бокса-Пирса и Льюнг-Бокса, но важно помнить, что у тестовых статистик меняется распределение: при применении тестов к остаткам оценивания модели ARMA(p,q) статистики будут иметь асимптотическое распределение $\chi^2(s-p-q)$.

Тест Бройша-Годфри представляет собой тест множителей Лагранжа. Процедура тестирования включает в себя два шага:

1. При помощи МНК оцениваем регрессию

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_{1t} + \cdots + \beta_k x_{kt} + \varepsilon_t,$$

где x_{it} — какие-то интересующие нас регрессоры, в том числе лаги y_t. После оценки регрессии получаем остатки $\hat{\varepsilon}_t$.

2. Оцениваем регрессию

$$\hat{\varepsilon}_t = \alpha_0 + \alpha_1 x_{1t} + \cdots + \alpha_k x_{kt} + \gamma_1 \hat{\varepsilon}_{t-1} + \cdots + \gamma_s \hat{\varepsilon}_{t-s} + \nu_t$$

Запоминаем значение **нескорректированного (!)** R^2.

Для тестирования набора гипотез

$$H_0 : \gamma_1 = \gamma_2 = \cdots = \gamma_s = 0$$

$$H_a : \sum_{i=1}^{s} \gamma_i^2 > 0$$

воспользуемся тестовой статистикой

$$TR^2 \sim \chi^2(s)$$

Если остатки имеют нормальное распределение, то можно проводить тестирование с помощью F-статистики.

Нормальность остатков

Для этого можно воспользоваться **тестом Харке-Бера**, в котором рассматриваются следующие гипотезы

$$H_0 : \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$$

$$H_a : \varepsilon \nsim N(0, \sigma^2)$$

Строго говоря в тесте проверяется не нормальность, а совпадение коэффициентов асимметрии и эксцесса у распределения ошибок со значениями, присущими нормальному распределению (0 и 3 соответственно). Статистика имеет вид

$$J\,B = \frac{T}{6}\left[\hat{S} + \frac{1}{4}\big(\hat{K} - 3\big)^2\right] \overset{asy.}{\sim} \chi^2(2)$$

$$\hat{S} = \frac{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\left(\hat{\varepsilon}_t - \hat{\mu}_{\hat{\varepsilon}}\right)^3}{\hat{\sigma}_{\hat{\varepsilon}}^3} \quad \text{выборочный коэффициент асимметрии}$$

$$\hat{K} = \frac{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\left(\hat{\varepsilon}_t - \hat{\mu}_{\hat{\varepsilon}}\right)^4}{\hat{\sigma}_{\hat{\varepsilon}}^4} \quad \text{выборочный коэффициент эксцесса}$$

Тест Харке-Бера очень чувствителен к наличию выбросов в данных.

Условная гетероскедастичность

ARCH-тест, так же как и тест Бройша-Годфри, представляет собой LM-тест. Процедура тестирования включает в себя два шага:

1. При помощи МНК оцениваем регрессию

   $$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_{1t} + \cdots + \beta_k x_{kt} + \varepsilon_t,$$

   где x_{it} — какие-то интересующие нас регрессоры, в том числе лаги y_t. После оценки регрессии получаем остатки $\hat{\varepsilon}_t$.

2. Оцениваем регрессию

   $$\hat{\varepsilon}_t^2 = \alpha_0 + \gamma_1 \hat{\varepsilon}_{t-1}^2 + \cdots + \gamma_s \hat{\varepsilon}_{t-s}^2 + \nu_t$$

   Запоминаем значение **нескорректированного (!)** R^2.

   Для тестирования набора гипотез

   $$H_0 : \gamma_1 = \gamma_2 = \cdots = \gamma_s = 0$$

   $$H_a : \sum_{i=1}^{s} \gamma_i^2 > 0$$

   воспользуемся тестовой статистикой

   $$TR^2 \sim \chi^2(s)$$

Если остатки имеют нормальное распределение, то можно проводить тестирование с помощью F-статистики.

Если нулевая гипотеза не отвергается, то ошибки модели условно гомоскедастичны; в противном случае они условно гетероскедастичны.

Библиография

[1] В. К. Романко, *Курс разностных уравнений*. Москва: Физматлит, 2012.